

TD/TP:04 : Structures de Données

Année Universitaire : 2024-2025

MIP-S4

Exercice 1 :

1. Créez une liste chaînée qui comprend trois éléments. Les trois éléments auront dans le champs donnée 1, 2et 3 respectivement. Remarque la structure contient deux champs donnee et un pointeur*suivant.
2. Affichez les données de la liste.
3. Changez cette liste pour qu'elle n'affiche que le premier et le deuxième élément et affichez-les. (On peut commencer par free(troisième).
4. Ajouter à la liste un nouvel élément à la fin de la liste dont la valeur de la donnée est 7.
5. Ajouter à la liste un nouvel élément au début de la liste dont la valeur de la donnée est 9.
6. Supprimer le dernier élément.
7. Afficher la somme des éléments dans la liste chaînée.
8. Afficher la somme des valeurs de la liste.
9. Afficher le min et le max de la liste.
10. Ajouter un nouvel élément à la liste entre le deuxième et le troisième dont la valeur est 27.

Exercice 2 :

1. Créer une **liste chaînée** représentant un **inventaire de produits** avec les informations suivantes :
 - id (un identifiant unique du produit)
 - nom(nom du produit)
 - quantite (quantité en stock)
 - prix (prix unitaire)
2. Créer une liste chaînée de plusieurs produits avec des valeurs aléatoires.
3. Afficher l'inventaire avec tous les produits.
3. Rechercher un produit par id et afficher ses details.
4. Modifier la quantité d'un produit donné (id choisi par l'utilisateur).
5. Ajouter un nouveau produit à la liste.
6. Supprimer un produit (id choisi par l'utilisateur).
7. Calculer et afficher **la valeur totale de l'inventaire** (quantité × prix de chaque produit).
8. Trouver le produit le plus cher et le moins cher.

